البرمجة الخطية

. الطريقة البيانية لحل مشاكل البرمجة الخطية

الطريقة البيانية هي:

طريقة سهلة لحل مشاكل البرمجة الخطية التي تشمل متغيرين فقط خاصة عند التعامل يدوياً حيث أننا عندما نلجأ للرسم البياني فيمكن التعامل على الرسم من خلال محورين متعامدين وهما المحور السيني والمحور الصادي

. خطوات حل أي مشكلة برمجة خطية

١. تحديد المشكلة وصياغتها رياضيا

٢. تحديد دالة الهدف بدقة على ان يكون التعامل مع متغيرين فقط

٣. تحديد القيود (المتباينات) بدقة وتحويلها الي معادلات

٤. رسم محور س ومحور ص كل محور يمثل احد المتغيرات في دالة الهدف

٥. حل كل معادلة على حده عن طريق فرض قيم صفرية للمتغير س للحصول علي قيمة ص ثم فرض قيمة صفرية للمتغير ص للحصول على قيمة س ثم حل المعادلتين آنيا للحصول علي قيمة س وص

٦. رسم خط مستقيم لكل قيد علي حده وتحديد منطقة الحلول الممكنة

٧. اختبار قيم المتغيرات عند كل نقطة عن طريق التعويض في دالة الهدف

٨. اختيار الحل الامثل

. مثال: اوجد القيم العظمي والصغري الدالة الهدف التالية:

٤ س + ٣ ص تحت الشروط (القيود) التالية:

2س + 3ص ≥ 6 4س + ص ≥ 6 س ، ص ≥ صفر

- **يتم تحويل المتباينات الى متساويات:**

2س + 3ص = 6 ← المعادلة الاولى

عند س = صفر ، ص = 6 ← **(0 ، 2)**

عند ص = صفر ، س = 3 ← **(3 ، 0)**

4س + ص = 6 ← المعادلة الثانية

عند س = صفر ، ص = 6 ← **(0 ، 6)**

عند ص = صفر ، س = 1.5 ← **(1.5 ، 0)**

- **بحل المعادلتين معا**

2س + 3ص = 6

نطرح المعادلتين

4س + ص = 6 يضرب المعادلة الثانية × 3

12 س + 3ص = 18

−10س = −12 ، س = 1.2

بالتعويض في المعادلة الاولى

2×(1.2) + 3ص = 6 ، ص= 1.2

النقطة المشتركة (1.2 ، 1.2)

النتيجة:

النتيجة	دالة الهدف 4 س + 3ص = Z	النقاط
12	0×3 + 3×4	(0 . 3)
6	2×3 + 0×4	(2 . 0)
6 القيمة الصغري	0×3 + 1.5×4	(0 . 1.5)
18 القيمة العظمي	6×3 + 0×4	(6 . 0)
8.4	1.2×3 + 1.2×4	(1.2 . 1.2)

.كون النموذج الرياضي للمشكلة التالية: (بيانيا)

نوع فاخر (X_1) ونوع عادي (X_2)

$10 X_1 + 15 X_2$ ⟵ دالة الهدف (اعلي ربح)

تحت الشروط (القيود) التالية:

$\boxed{1}$ $2X_1 + 4X_2 \leq 100$

$\boxed{2}$ $3X_1 + 2X_2 \leq 90$

$X_1 , X_2 \geq 0$ قيد عدم السالبية

١- تحويل المتباينات الي معادلات

$2X_1 + 4X_2 = 100$

$3X_1 + 2X_2 = 90$

٢- حل المعادلات:

$2X_1 + 4X_2 = 100$

$X_1 = 0 \longrightarrow \frac{4x2}{4} = \frac{100}{4} \longrightarrow X_2 = 25$

$(0,25) \longrightarrow a$

$X_2 = 0 \longrightarrow 2X_1 = 100$

$X_1 = 50$

$(50,0) \longrightarrow b$

. $3X_1 + 2X_2 = 90$

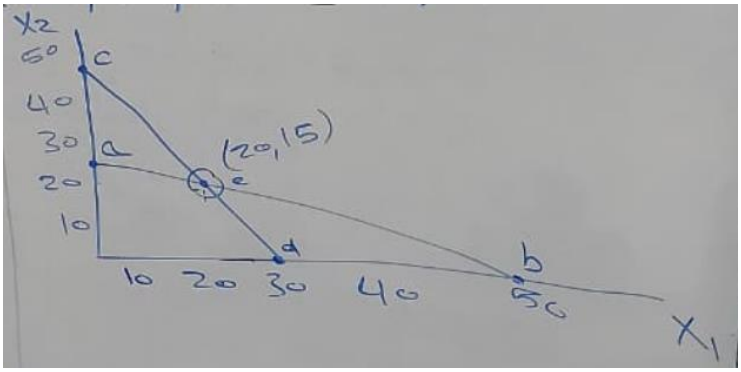
$X_1 = 0 , X_2 = 45$

$(0,45) \longrightarrow c$

$X_2 = 0 \longrightarrow X_1 = 30$

$(30,0) \longrightarrow d$

٣- الرسم و اختيار منطقة الحلول الممكنة:



$X_1 \; X_2$

$(0,25) \longrightarrow a$

$(50,0) \longrightarrow b$

$(0,45) \longrightarrow c$

$(30,0) \longrightarrow d$

$$2X_1 + 4X_2 = 100$$
$$٢\times \quad 3X_1 + 2X_2 = 90$$
$$2X_1 + 4X_2 = 100$$
$$- \quad 6X_1 + 4X_2 = 180$$

$$-4X_1 = -80$$

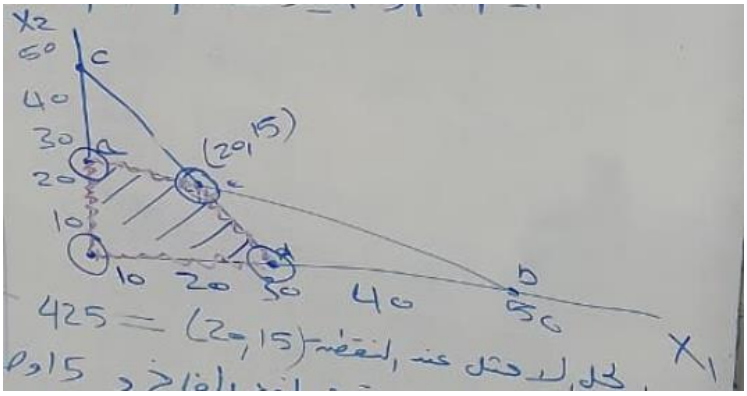
$$X_1 = 20$$

$$2(20) + 4X_2 = 100$$

$$\frac{4X_2}{4} = \frac{100 - 40}{4}$$

$$X_2 = 15$$

اعلي ربح



النقط	$10X_1 + 15X_2$
(0,25)	375
(20,15)	425
(30,0)	300
(0,0)	0

الحل الأمثل عند النقطة (20,15) = 425

أي انتاج ٢٠وحدة من النوع الفاخر و١٥ وحدة من النوع العادي

مثال٢:

٤س + ٧٠ص ----> دالة الهدف (اقل تكلفة)

القيود { س + ص ≤ ١٠٠
٣س + ٨ص ≤ ٥٠٠

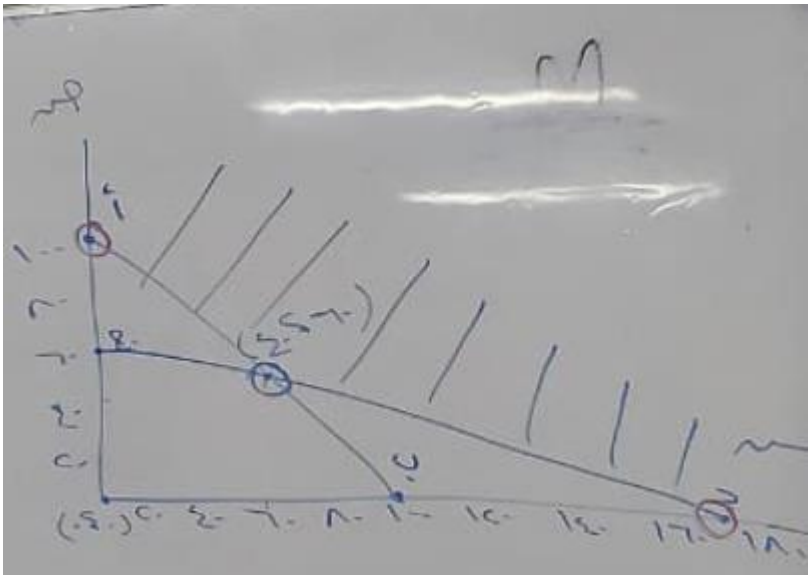
س ،ص ≤ صفر ----> قيد عدم السالبية

1 ٣س+٨ص = ٥٠٠ س+ص=١٠٠

س=٠ -----> ص =٦٣ --> (٠،٦٣) س = ٠ ---> ص = ١٠٠ (٠ ، ١٠٠)

ص = ٠ ---> س = ١٦٧ ---> (١٦٧،٠) ص =٠ ---> س = ١٠٠ (١٠٠،٠)

النقط	٤٠س + ٧٠ص
(١٠٠،٠)	٧٠٠٠
(٤٠،٦٠)	٥٢٠٠
(٠،١٦٧)	٦٦٦٨



الحل الأمثل عند النقطة (٤٠،٦٠)

= ٥٢٠٠ جنية